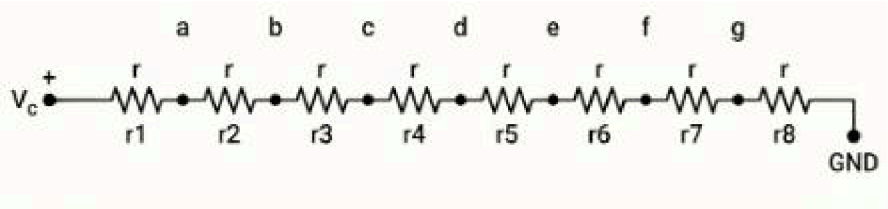
※ 이 문제에서 저항 추정의 정확도를 판정하는 데 사용한 기준값은, 마이크로비트 20대에서 얻은 추정값들의 분산의 두 배로 정의한다.

※ 실험 설계가 주어진 문제에 대한 유효한 해법을 제시하지 못하면 실험 수행에 대해서는 점수를 주지 않는다.

※ 요구된 수치를 채점자가 쉽게 확인할 수 있는 형태로 제시하지 못하면 점수를 주지 않는다.

파트 A

A.1)



채점 기준	배점
회로도의 연결(저항 사다리)이 올바르게 표현되어 있으면.	0.4
모든 측정 노드가 지정되고 올바르게 명명되어 있으면	0.1
V_c 와 GND 노드가 올바르게 표시되어 있으면	0.1

A.2)

원자료 표

	N_L	N_g	N_f	N_e	N_d	N_c	N_b	N_a	N_H
ADC1	0	128	257	385	513	639	769	897	1023

가공 자료 표

	ΔN (g/GND)	ΔN (f/g)	ΔN (e/f)	ΔN (d/e)	ΔN (c/d)	ΔN (b/c)	ΔN (a/b)	ΔN 126 (V_c/a)	$\overline{\Delta N}$
ADC1	128	129	128	128	126	130	128	126	127.88

최대 편차 = 2.125/127.85*100 = 1.66 %

□ 선형성 검증 (최대 편차 2 % 이내)

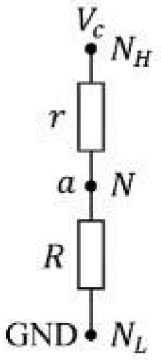
[√] 통과: 인접한 모든 노드 사이의 ADC 측정값 차이가 2 % 기준 이내에 든다.

[ ] 불통과: 하나 이상의 노드에서 편차가 2 %를 넘는다.

(주의: 사용한 마이크로비트 개체에 따라 선형성에 대한 결론이 나올 수도 있고 나오지 않을 수도 있다. 최종 결론 자체는 중요하지 않으며, 결론에 이르는 논증이 엄밀하게 정당화되어 있으면 만점을 준다.)

채점 기준	배점
원자료 표에 측정된 9개 노드값을 기록하는 열이 있으면	0.1
가공 자료 표에 인접한 노드 사이의 8개 차이를 적는 열이 있으면	0.1
학생이 자료로부터 계산한 평균 차이 값이 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용 오차 ±1 % 이내로 일치하면	0.2
학생이 계산한 최대 편차가 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±10 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다.	0.1
선형성에 대한 학생의 결론이 채점자가 다시 계산한 자료 분석과 일치하면	0.1

B-1)



채점 기준	배점
회로도의 연결(저항 사다리)이 올바르게 표현되어 있으면.	0.3
모든 측정 노드가 지정되고 올바르게 명명되어 있으면	0.1
V_c 와 GND 노드가 올바르게 표시되어 있으면	0.1

B-2)

미지 저항 r 을 추정하기 위해, 알려진 기준 저항 R 을 r 과 직렬로 연결한다. ADC로 측정하는 접합점의 전압 V 는 전압 분배 원리로 결정된다.

$$V = \frac{r}{R + r} V_c \quad (1)$$

입력 전압 V 와 ADC 출력 N 사이에 선형 관계를 가정하고, GND에서의 보정 상수를 N_L, V_c 에서의 보정 상수를 N_H 로 정의한다.

선형성에 의해 전압 V 는 디지털 측정값 N 으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$V = \frac{N - N_L}{N_H - N_L} V_c \quad (2)$$

(1), (2)로부터 미지 저항 r 은 다음을 만족한다.

$$r = \frac{N_H - N}{N - N_L} R \quad (3)$$

$N_H = 1023$ 이고 $N_L = 0$ 이면,

$$r = \frac{1023 - N}{N} R \quad (4)$$

채점 기준	배점
식 (3)을 올바르게 얻었으면 (미지 저항을 R, N, N_L, N_H 의 함수로 올바르게 나타냄)	0.4
식 (1)을 올바르게 얻었으면	0.2
식 (2)를 올바르게 얻었으면	0.2
$N_L = 0,\ N_H = 1023$ 일 때 식 (4)의 결과가 옳으면	0.1

B-3)

$r_{true} = 3.3\ K\Omega$

$r_{true} = 3.3K\Omega$

	N_L	N	N_H	$r_{est}\left(=\frac{N_H - N}{N - N_L}R\right)$	$\epsilon = \left\|\frac{r_{true} - t_{est}}{r_{true}}\right\|$
ADC1	0	512	1023	3294	,,,
ADC2	1	,,,	1022	,,,	,,,
ADC3	0	,,,	,,,	,,,	,,,

$\bar{\epsilon} =$

RSD =

※ B.1의 설계가 옳은 경우에만 점수를 준다.

채점 기준	배점
각 장치에 대해 N, N_L, N_H 를 모두 측정하고 기록했으면.	0.2
학생이 계산한 미지 저항값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다. (마이크로비트 세 대의 실험 중 학생의 추정이 가장 정확한 장치만 평가한다.)	0.2
각 마이크로비트로 추정한 미지 저항값 중 적어도 하나가 1 % 오차 범위 안에 들면	0.2
학생이 계산한 평균 상대오차 값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다. (평가는 원자료가 아니라, 추정된 저항값으로부터 상대오차를 계산하는 과정의 정확성에만 초점을 둔다.)	0.2
학생이 계산한 RSD(상대표준편차) 값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다. (평가는 원자료가 아니라, 추정된 저항값으로부터 상대오차를 계산하는 과정의 정확성에만 초점을 둔다.)	0.2

B-4)

$$r = \frac{1023 - N}{N} R$$

$$\frac{dr}{dN} = -\frac{1023}{N^2} R \quad (1)$$

$$\Delta r \approx \frac{dr}{dN} e = -\frac{1023}{N^2} R e \quad (2)$$

채점 기준	배점
식 (1) (dr/dN) 을 올바르게 얻었으면	0.2
식 (2) $\left(\Delta r \approx \frac{dr}{dN} e\right)$ 를 올바르게 얻었으면	0.2
Δr 에 대한 식 (2)를 올바르게 얻었으면	0.6

B-5)

$$r = \frac{1023 - N}{N} R$$

$$\Delta r = -\frac{1023}{N^2} R e$$

ADC 오차 $e = 1$ 일 때,

$$\left|\frac{\Delta r}{r}\right| = \frac{1023}{N(1023 - N)} \leq 0.01 \quad (1)$$

$$N^2 - 1023N + 102300 \leq 0 \quad (1^*)$$

$N \geq N_{\min} \approx 112.33$ 이고 $N \leq N_{\max} \approx 910.67$ (2)

$r = \frac{1023 - N}{N} R$ 에서

$$r_{\max} = \frac{1023 - 112.33}{112.33} R \approx 8.11R, \quad r_{\min} = \frac{1023 - 910.67}{910.67} R \approx 0.123R \quad (3^*)$$

따라서,

$$0.123 \leq r/R \leq 8.11 \quad (3)$$

$$0.12 \leq r/R \leq 8.1 \quad (3^{**})$$

채점 기준	배점
식 (1) 또는 (1*)을 올바르게 얻었으면	0.4
식 (2)를 올바르게 얻었으면	0.2
식 (3), (3*) 또는 (3**)을 올바르게 얻었으면. 학생이 계산한 범위를 반올림했을 때 부등식 (3**)과 일치하면 만점.	0.9

파트 C

※ 요구된 조건을 만족하면서 주어진 문제를 성공적으로 해결한 학생의 실험 설계에는 만점을 준다.

※ 기준 저항을 R 로 유지하는 것은 양자화 오차를 해결하지 못하므로 유효한 설계로 인정하지 않으며, 점수를 주지 않는다.

※ 이 실험에 사용된 저항은 허용오차 0.1 %의 B급 저항이다. R 은 12 kΩ, r_1 은 1600 Ω, r_2 는 240 Ω 으로 규정한다.

C.1)

r_1 인 경우:

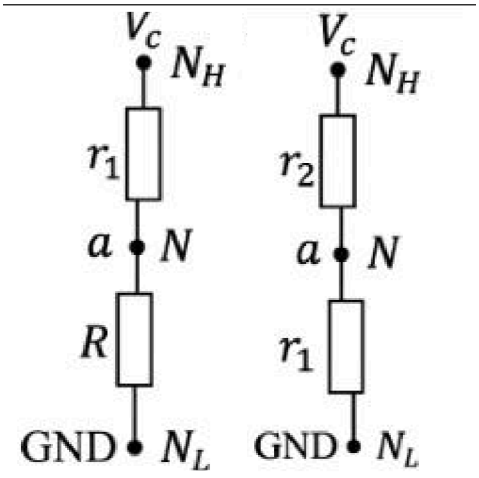
	N_L	N	N_H	$r_{est}\left(=\frac{N_H-N}{N-N_L}R\right)$
ADC1	0	904	1023	1580

r_2 인 경우:

	N_L	N	N_H	$r_{est}\left(=\frac{N_H-N}{N-N_L}R\right)$
ADC1	0	1005	1023	215

채점 기준	배점
각 미지 저항과 장치에 대해 N, N_L, N_H 를 기록했으면.	0.2 (저항당 0.1)
학생이 계산한 미지 저항값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다.	0.4 (저항당 0.2)

C-2)



주의: 기준 저항으로 미지 저항 1을 추정한 뒤, 기준 저항과 미지 저항 1의 병렬 결합을 새로운 기준으로 삼아 미지 저항 2를 추정하는 등의 다른 접근도 인정한다.

R 과 r_1 을 이용해 r_1 과 $r_1 + r_2$ 를 추정한 뒤 이를 빼서 r_2 를 구하는 방법은 여전히 양자화 오차 문제를 겪으므로 유효하지 않은 설계이다.

채점 기준	배점
회로도가 적절하면 (r_1 또는 그와 비슷한 크기의 등가 합성 저항을 새로운 기준 저항으로 쓰려는 의도를 보임)	0.4
측정 노드가 지정되고 올바르게 명명되어 있으면.	0.1
V_c 와 GND 노드가 적절히 표시되어 있으면.	0.1

C.3)

	N_L	N	N_H	r_1	N_L	N	N_H	r_2
ADC1	0	904	1023	1580	0	891	1023	234
ADC2	0	904	1023	1580	0	891	1023	228
ADC3	0	906	1023	1550	0	892	1023	227

최댓값 – 최솟값 (Δr_2) =

※ C.2의 설계가 옳은 경우에만 점수를 준다.

채점 기준	배점
C1에서 추정한 r_1 의 값을 추정에 활용하고, 지정된 저항을 기준 저항으로 사용하여 N, N_L, N_H 의 측정을 기록했으면	0.2
학생이 계산한 미지 저항 r_2 값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다. (마이크로비트 세 대의 실험 중 학생의 추정이 가장 정확한 장치의 자료만 평가한다.)	0.2
적어도 한 대의 장치에서 계산한 미지 저항이 235 ± 12 Ω 범위 안으로 정확히 추정되었으면	0.2
학생의 저항 자료로부터 계산한 Δr_2(최댓값과 최솟값의 차)가 옳으면	0.1

파트 D.

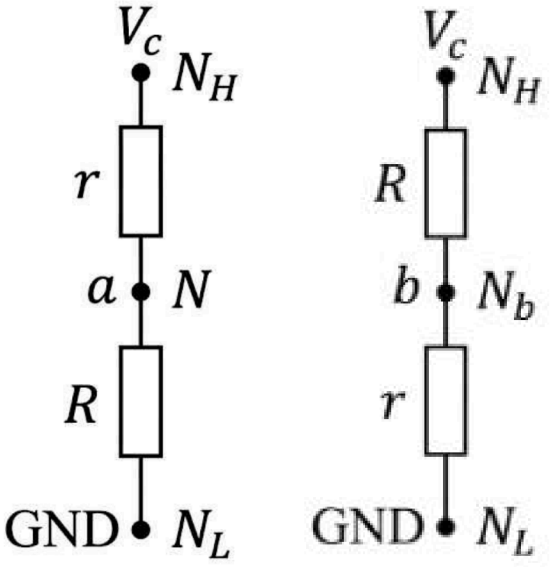
※ 요구된 조건을 만족하면서 주어진 문제를 성공적으로 해결한 학생의 실험 설계에는 만점을 준다.

※ 하나의 회로 안에서 마이크로비트를 여러 대 동시에 사용하면 0점 처리한다. 이는 문제에 명시된 금지 사항 — "동시 사용 금지: 하나의 회로에 마이크로비트를 두 대 이상 연결하면 계가 고장 날 수 있으므로, 이 시험장에서는 엄격히 금지한다." — 을 정면으로 위반하기 때문이다.

※ 잘 설계된 실험에서 내부 저항 문제를 명시적으로 해결하고 실험 자료로부터 유도한 저항 추정식이 옳은 경우가 아니면 점수를 주지 않는다.

※ 이 실험에 사용된 저항은 허용오차 0.1 %의 B급 저항이다. R 은 510 kΩ, r 은 680 kΩ으로 규정한다.

D.1)



채점 기준	배점
회로도에 내부 저항을 고려하면서 미지 저항을 추정하는 해법이 들어 있으면	0.6
측정 노드가 지정되고 올바르게 명명되어 있으면.	0.1
V_c 와 GND 노드가 적절히 표시되어 있으면.	0.1

D.2)

경우 1: 미지 저항 (r) 이 위, 기준 저항 (R) 이 아래. 전압 V_a 는 R 과 계측기의 내부 저항 R_i 가 병렬로 있는 상태에서 분배된다.

아래쪽의 등가 저항: $R_{eq1} = \dfrac{RR_i}{R + R_i}$

전압 분배 법칙: $V_a = \dfrac{R_{eq1}}{R_{eq1} + r} V_c$

두 식을 합치면: $\dfrac{V_a}{V_c} = \dfrac{RR_i}{rR + rR_i + RR_i}$ (1)

ADC와 전압 사이의 선형 관계를 이용하면,

$$\frac{N_a - N_L}{N_H - N_L} = \frac{V_a}{V_c} \quad (2)$$

경우 2: 기준 저항 (R) 이 위, 미지 저항 (r) 이 아래. 이제 r 과 R_i 가 병렬이다.

아래쪽의 등가 저항: $R_{eq1} = \dfrac{rR_i}{r + R_i}$

전압 분배 법칙: $V_b = \dfrac{R_{eq2}}{R_{eq2} + R} V_c$

두 식을 합치면:

$$\frac{V_b}{V_c} = \frac{rR_i}{rR + rR_i + RR_i} \quad (3)$$

ADC와 전압 사이의 선형 관계를 이용하면,

$$\frac{N_b - N_L}{N_H - N_L} = \frac{V_b}{V_c} \quad (4)$$

(1)~(4)로부터 다음이 유도된다.

$$r = \frac{N_b - N_L}{N_a - N_L} R \quad (5)$$

채점 기준	배점
식 (5)를 올바르게 얻었으면. (실험이 잘 설계되어 내부 저항 문제를 명시적으로 다루고 있고, 실험값에 근거한 저항 추정식이 옳으면 만점)	1.8
식 (1) 또는 (3)을 올바르게 얻었으면 (내부 저항을 고려한 전압 관계식을 유도했으면 점수를 준다)	0.5
식 (2) 또는 (4)를 올바르게 얻었으면	0.3

D.3)

	N_L	N_a	N_b	N_H	$r\ (k\Omega)$
ADC1	0	450	589	1023	668
ADC2	0	450	591	1023	670
ADC3	0	449	589	1023	669

최댓값 – 최솟값 (Δr) =

※ 파트 B의 기본적인 방법으로 실험을 수행한 경우에는 점수를 주지 않는다.

※ D.1의 설계가 내부 저항 문제를 극복하기에 유효한 경우에만 점수를 준다.

채점 기준	배점
각 장치에 대해 저항을 추정하는 데 필요한 측정을 모두 기록했으면.	0.2
학생이 계산한 미지 저항이 채점자가 다시 계산한 값의 ±1 % 허용오차 이내이면 점수를 준다. (세 대 중 정확도가 가장 높았던 마이크로비트 실험의 자료만 평가한다.)	0.2
각 마이크로비트로 추정한 미지 저항값 중 적어도 하나가 기준 범위 668 KΩ ± 5 KΩ 안에 들면	0.3
Δr 값(최댓값과 최솟값의 차)이 올바르게 계산되었고 학생의 자료로부터 확인 가능하면 점수를 준다.	0.1